

TỔNG HỢP GHI CHÉP: KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Biên soạn lại từ tài liệu viết tay của Nguyễn Hải Cường và Trần Thị Thu Hà

Ngày 12 tháng 1 năm 2026

Mục lục

1	Các bài tập thực hành (Exercises)	2
1.1	Các công thức cơ bản và Ví dụ (Trang 1, 12)	2
1.1.1	Tìm A biết F (Quy tích lũy)	2
1.1.2	Tìm P biết A (Hiện giá của dòng tiền đều)	2
1.2	Bài tập 9: Kế hoạch trả nợ (Trang 21, 22)	2
1.3	Bài tập Điểm hòa vốn (Break-even Point) (Trang 23)	3
2	Lý thuyết: Tổng quan về Đầu tư & Dự án	4
2.1	Khái niệm và Phân loại	4
2.2	Chu trình Dự án (Project Cycle)	4
2.3	Báo cáo khả thi (Feasibility Study)	4
3	Lý thuyết: Kinh tế Kỹ thuật & Phân tích tài chính	6
3.1	Mối quan hệ Kỹ thuật và Kinh tế	6
3.2	Các chủ thể trong thị trường	6
3.3	Hiệu quả đầu tư (Efficiency)	6
4	Lý thuyết: Chi phí & Giá thành	7
4.1	Phân loại chi phí	7
4.2	Các loại chi phí khác	7
4.3	Đồ thị chi phí	7
5	Lý thuyết: Lãi suất & Giá trị tiền tệ theo thời gian	8
5.1	Nguyên tắc giá trị thời gian của tiền tệ	8
5.2	Lãi đơn và Lãi kép	8
5.3	Lãi suất danh nghĩa và Lãi suất thực	8
6	Tài liệu bổ trợ: Phân tích NPV trên Excel	9

1 Các bài tập thực hành (Exercises)

Phần này bao gồm các công thức tính toán giá trị tiền tệ theo thời gian và các bài giải mẫu từ trang 1, 12, 17, 21, 22, 23.

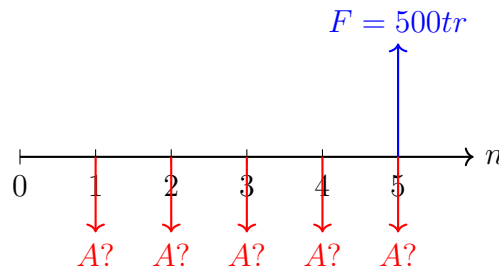
1.1 Các công thức cơ bản và Ví dụ (Trang 1, 12)

1.1.1 Tìm A biết F (Quỹ tích lũy)

Giả sử cần tích lũy một số tiền F sau n năm với lãi suất r . Số tiền đều A cần gửi mỗi năm là:

$$A = F \times \left[\frac{r}{(1+r)^n - 1} \right]$$

Ký hiệu: $A = F(A/F, r, n)$.



1.1.2 Tìm P biết A (Hiện giá của dòng tiền đều)

$$P = A \times \left[\frac{(1+r)^n - 1}{r(1+r)^n} \right]$$

Ký hiệu: $P = A(P/A, r, n)$.

Ví dụ (Trang 12 - Bài 5): Cho A hàng năm, lãi suất $r = 10\%$.

$$P = A \times \frac{(1+0.1)^{60} - 1}{0.1(1+0.1)^{60}}$$

1.2 Bài tập 9: Kế hoạch trả nợ (Trang 21, 22)

Đề bài tóm tắt:

- Vay năm 2018: 5000 (triệu đồng).
- Vay năm 2020: 3000 (triệu đồng).
- Lãi suất vay trong thời gian thi công và trả nợ giả định r .
- Xác định tổng nợ tại thời điểm bắt đầu trả nợ và lập bảng trả nợ.

Tính toán giá trị tương lai tại thời điểm quyết toán (Quy về cùng một mốc thời gian): Giả sử thời điểm bắt đầu trả nợ là cuối năm 2024.

$$V_{\text{tổng}} = 5000(1+r)^6 + 3000(1+r)^4$$

Kết quả trong ảnh (Trang 22): $V \approx 13250.1$ triệu đồng. Tính toán số tiền trả đều hàng năm A trong 6 năm:

$$A = 13250.1 \times \frac{r(1+r)^6}{(1+r)^6 - 1} \approx 3042 \text{ (với } r \text{ giả định)}$$

Bảng 1: Phương pháp trả nợ đều (Gốc + Lãi = const)

Năm	Nợ đầu năm	Trả lãi	Trả gốc	Tổng trả (A)	Nợ cuối năm
1	13,250.1	1,325.0	1,717.0	3,042.0	11,533.1
2	11,533.1	1,153.3	1,888.7	3,042.0	9,644.4
3	9,644.4	964.4	2,077.6	3,042.0	7,566.8
4	7,566.8	756.7	2,285.3	3,042.0	5,281.5
5	5,281.5	528.1	2,513.9	3,042.0	2,767.6
6	2,767.6	276.8	2,765.2	3,042.0	≈ 0

Bảng 2: Phương pháp trả gốc đều Số tiền gốc trả mỗi năm: $13250.1/6 \approx 2208.4$.

Năm	Nợ đầu năm	Trả lãi	Trả gốc	Tổng trả	Nợ cuối năm
1	13,250.1	1,325.0	2,208.4	3,533.4	11,041.7
2	11,041.7	1,104.2	2,208.4	3,312.6	8,833.3
...	...	...	...	...	...

1.3 Bài tập Điểm hòa vốn (Break-even Point) (Trang 23)

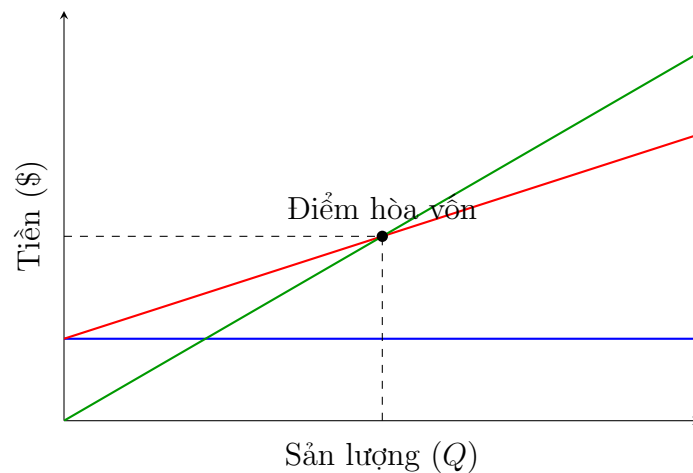
Dữ liệu:

- Chi phí biến đổi (v): Nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp.
- Chi phí cố định (FC): Khấu hao, quản lý.
- Doanh thu (R).

Công thức điểm hòa vốn (về sản lượng Q):

$$Q_{hv} = \frac{FC}{P - v}$$

Trong đó P là đơn giá bán.



2 Lý thuyết: Tổng quan về Đầu tư & Dự án

Dựa trên các trang 2, 6, 10, 15.

2.1 Khái niệm và Phân loại

- **Đầu tư (Investment):** Là quá trình bỏ vốn (tài lực, vật lực) ở hiện tại để mong thu lại lợi ích lớn hơn trong tương lai.
- **Phân loại đầu tư:**
 - Theo tính chất: Đầu tư mới, Đầu tư chiều sâu (mở rộng, cải tạo).
 - Theo nguồn vốn: Vốn nhà nước, vốn tư nhân, vốn vay (ODA, FDI).
 - Theo ngành: Công nghiệp, Nông nghiệp, Dịch vụ.

2.2 Chu trình Dự án (Project Cycle)

Quá trình đầu tư xây dựng thường trải qua 3 giai đoạn chính:

1. Giai đoạn Chuẩn bị đầu tư:

- Nghiên cứu sự cần thiết phải đầu tư.
- Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Pre-Feasibility Study).
- Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Feasibility Study).
- Xin giấy phép đầu tư.

2. Giai đoạn Thực hiện đầu tư:

- Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công.
- Đấu thầu, mua sắm thiết bị.
- Thi công xây lắp (Construction).
- Quản lý chất lượng, tiến độ.

3. Giai đoạn Vận hành khai thác:

- Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.
- Vận hành sản xuất kinh doanh.
- Thu hồi vốn và đánh giá hiệu quả sau đầu tư (Hậu kiểm).

2.3 Báo cáo khả thi (Feasibility Study)

Nội dung chính bao gồm:

- Sự cần thiết đầu tư.
- Hình thức đầu tư.
- Địa điểm, diện tích đất sử dụng.

- Phương án công nghệ, kỹ thuật.
- Tổng mức đầu tư và phương án huy động vốn.
- Hiệu quả tài chính và kinh tế - xã hội.

3 Lý thuyết: Kinh tế Kỹ thuật & Phân tích tài chính

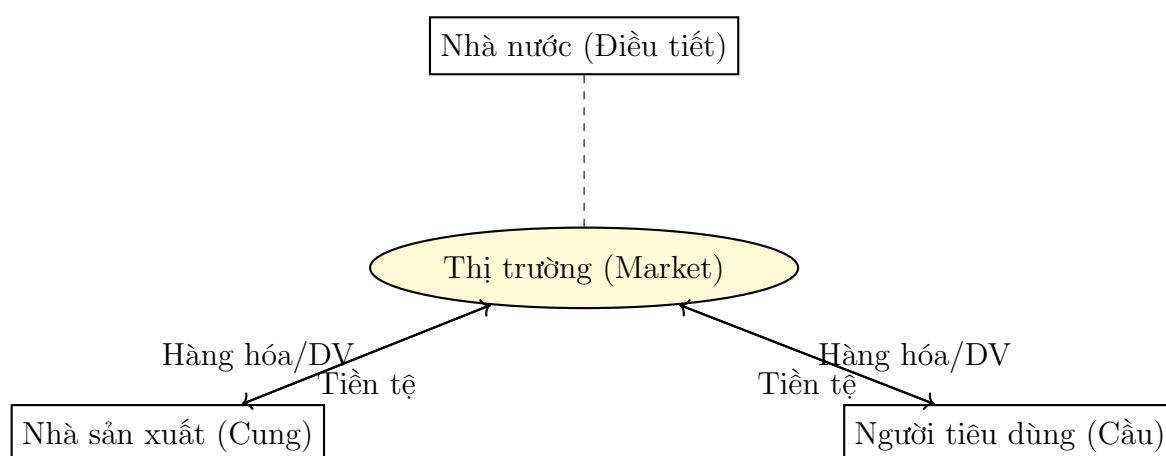
Dựa trên các trang 3, 7, 8, 16.

3.1 Mỗi quan hệ Kỹ thuật và Kinh tế

- Kỹ thuật và Kinh tế có mối quan hệ biện chứng. Kỹ thuật là phương tiện để đạt mục tiêu kinh tế. Kinh tế là động lực thúc đẩy kỹ thuật phát triển.
- **Mục tiêu:** Chọn phương án kỹ thuật tối ưu mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

3.2 Các chủ thể trong thị trường

Sơ đồ quan hệ cung cầu và các chủ thể:



3.3 Hiệu quả đầu tư (Efficiency)

Hiệu quả (E) được đánh giá dựa trên so sánh giữa Kết quả thu được (O - Output) và Chi phí bỏ ra (I - Input):

$$E = \frac{O}{I} \quad (\text{Hiệu quả tuyệt đối})$$

Hoặc:

$$E = O - I \quad (\text{Lợi nhuận ròng})$$

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

- **NPV (Net Present Value):** Giá trị hiện tại ròng.
- **IRR (Internal Rate of Return):** Tỷ suất hoàn vốn nội bộ.
- **B/C (Benefit/Cost Ratio):** Tỷ số Lợi ích/Chi phí.
- T_{hv} (**Payback Period**): Thời gian thu hồi vốn.

4 Lý thuyết: Chi phí & Giá thành

Dựa trên các trang 4, 14, 18.

4.1 Phân loại chi phí

1. Chi phí cố định (Fixed Cost - FC):

- Là những khoản chi phí không thay đổi (hoặc thay đổi không đáng kể) theo mức độ hoạt động (sản lượng) trong một phạm vi nhất định.
- Ví dụ: Khấu hao tài sản cố định, tiền thuê nhà xưởng, lương quản lý cấp cao.
- Đặc điểm: Tổng FC không đổi, nhưng FC trên một đơn vị sản phẩm giảm khi sản lượng tăng.

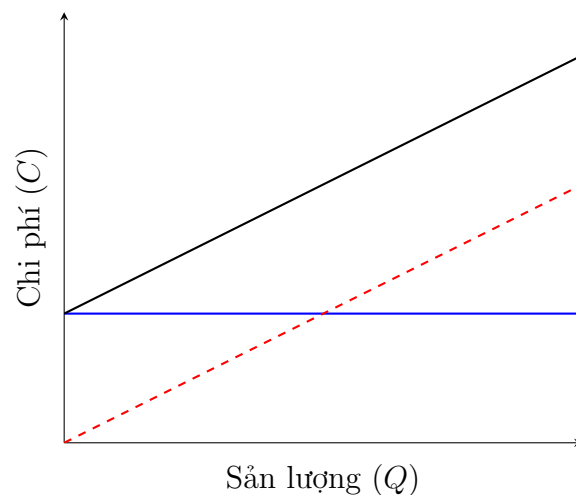
2. Chi phí biến đổi (Variable Cost - VC):

- Là chi phí thay đổi tỷ lệ thuận với sản lượng sản xuất.
- Ví dụ: Nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, năng lượng chạy máy.

4.2 Các loại chi phí khác

- **Chi phí chìm (Sunk Cost):** Chi phí đã xảy ra trong quá khứ, không thể thu hồi được và không ảnh hưởng đến quyết định trong tương lai.
- **Chi phí cơ hội (Opportunity Cost):** Lợi ích bị bỏ qua khi chọn phương án này thay vì phương án tốt nhất khác.

4.3 Đồ thị chi phí



5 Lý thuyết: Lãi suất & Giá trị tiền tệ theo thời gian

Dựa trên các trang 5, 11, 19.

5.1 Nguyên tắc giá trị thời gian của tiền tệ

"Một đồng ngày hôm nay có giá trị hơn một đồng ngày mai" do:

- Lạm phát (sự mất giá của tiền tệ).
- Cơ hội đầu tư sinh lời.
- Rủi ro trong tương lai.

5.2 Lãi đơn và Lãi kép

- **Lãi đơn (Simple Interest):** Lãi chỉ tính trên số vốn gốc ban đầu.

$$F = P(1 + n \times r)$$

- **Lãi kép (Compound Interest):** Lãi sinh ra lãi.

$$F = P(1 + r)^n$$

5.3 Lãi suất danh nghĩa và Lãi suất thực

- **Lãi suất danh nghĩa (r):** Lãi suất công bố theo năm (ví dụ 12%/năm).
- **Lãi suất thực (i_{eff}):** Lãi suất thực tế khi ghép lãi nhiều lần trong năm (kỳ hạn m).

$$i_{eff} = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^m - 1$$

Ví dụ: $r = 12\%/năm$, ghép lãi hàng tháng ($m = 12$):

$$i_{eff} = \left(1 + \frac{0.12}{12}\right)^{12} - 1 \approx 12.68\%$$

6 Tài liệu bổ trợ: Phân tích NPV trên Excel

Mô phỏng lại bảng tính từ trang 20 (So sánh 2 phương án).

Công thức Excel:

- =NPV(rate, value1, value2, ...): Tính giá trị hiện tại ròng.
- =IRR(values): Tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ.

Ví dụ bảng tính dòng tiền (Đơn vị: Triệu đồng):

Năm (t)	Phương án 1			Phương án 2		
	B_t (Thu)	C_t (Chi)	$B_t - C_t$	B_t	C_t	$B_t - C_t$
0	0	700,000	-700,000	0	500,000	-500,000
1	260,000	174,800	85,200	250,000	180,000	70,000
2	260,000	174,800	85,200	250,000	180,000	70,000
...	...	...	...	...	...	...
20	260,000	174,800	89,200	250,000	180,000	72,400
Kết quả	NPV1 = 25,950 IRR1 = 10.7%			NPV2 = 96,306 IRR2 = > 10.7%		

Kết luận: Dựa vào chỉ số NPV, Phương án 2 hiệu quả hơn Phương án 1 (do $NPV2 > NPV1$).